2021

山东省生态环境状况公报

山东省生态环境厅

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十四条“省级以上人民政府环境保护主管部门定期发布环境状况公报”规定，现发布2021年《山东省生态环境状况公报》。

山东省生态环境厅厅长：宋继宝

二〇二二年五月二十六日

目录

1. 综 述.....1
2. 大气环境.....2
3. 水环境.....3
4. 海洋环境.....5
5. 声环境.....8
6. 辐射环境.....9
7. 自然生态.....10
8. 气候变化与自然灾害.....11
9. 基础设施与能源.....11
10. 资源综合利用与产业结构调整.....13

措施与行动

一、高度重视生态环境保护工作..... 14
二、深入打好蓝天保卫战..... 14
三、深入打好碧水保卫战..... 15
四、深入打好净土保卫战..... 16
五、积极应对气候变化和温室气体减排..... 16
六、大力推进自然生态保护..... 16
七、助力推动高质量发展..... 17
八、深入开展生态环保督察和环境执法..... 17
九、有效防范化解各类环境风险..... 18
十、着力加强各项措施保障..... 18
十一、发展壮大生态环保产业..... 19
十二、加大生态环保宣传与公众参与..... 20

01 综述

2021 年，在省委、省政府的坚强领导下，全省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以改善生态环境质量为核心，以打好污染防治攻坚战为抓手，推动美丽山东建设迈出坚实步伐。

全省生态环境质量创有监测记录以来最优水平。$PM_{2.5}$ 浓度连续两年保持两位数改善，首次进入“30”时代，重污染天数同比下降六成，青岛、烟台、威海、日照 4 个城市全面达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级浓度限值，较 2020 年增加 1 个城市。水环境质量连续 19 年持续改善，国控地表水断面优良水体比例（达到或优于 III 类）同比改善 13.1 个百分点、改善幅度全国第一，在 2020 年历史性全面消除劣 V 类水体的基础上，再次历史性全面消除 V 类水体。全省海洋生态环境质量状况总体良好。城市区域声环境质量总体较好。全省辐射环境水平保持稳定。

大气环境 02

环境空气质量

※ 全省环境空气质量

全省优良天数比例平均为 71.1%，同比改善 2.3 个百分点。16 市中，4 个城市优良天数比例在 80% ~ 100% 之间，其他城市优良天数比例均在 60% 以上。超标天数比例平均为 28.9%，以 O_3、$PM_{2.5}$、PM_{10} 和 NO_2 为首要污染物的超标天数分别占总超标天数的 42.5%、37.8%、19.8% 和不足 0.1%，未出现以 SO_2、CO 为首要污染物的超标天。

剔除沙尘影响，全省累计发生重度及以上污染 57 天，同比减少 89 天，以 $PM_{2.5}$、O_3 为首要污染物的天数分别占重度及以上污染天数的 89.5%、10.5%，未出现以 PM_{10}、SO_2、NO_2、CO 为首要污染物的重度及以上污染。

区域	指标	浓度单位	浓度	比 2020 年下降（%）
山东	$PM_{2.5}$	微克 / 立方米	39	15.2
	PM_{10}	微克 / 立方米	72	10.0
	SO_2	微克 / 立方米	11	8.3
	NO_2	微克 / 立方米	29	6.5
	O_3	微克 / 立方米	166	4.6
	CO	毫克 / 立方米	1.2	14.3

※ 传输通道城市环境空气质量

7 个传输通道城市优良天数比例范围在 60.8% ~ 67.4% 之间，平均为 64.5%，同比改善 3.5 个百分点。超标天数比例平均为 35.5%，以 O_3、$PM_{2.5}$、PM_{10} 为首要污染物的超标天数分别占总超标天数的 42.2%、38.1%、19.7%，未出现以 SO_2、NO_2、CO 为首要污染物的超标天。

剔除沙尘影响，7 个传输通道城市累计发生重度及以上污染 43 天，同比减少 45 天。以 $PM_{2.5}$、O_3 为首要污染物的天数分别占重度及以上污染天数的 90.7%、9.3%，未出现以 PM_{10}、SO_2、NO_2、CO 为首要污染物的重度及以上污染。

区域	指标	浓度单位	浓度	比 2020 年下降（%）
7 个传输通道城市	$PM_{2.5}$	微克 / 立方米	44	17.0
	PM_{10}	微克 / 立方米	81	9.0
	SO_2	微克 / 立方米	12	14.3
	NO_2	微克 / 立方米	30	9.1
	O_3	微克 / 立方米	174	5.4
	CO	毫克 / 立方米	1.3	18.8

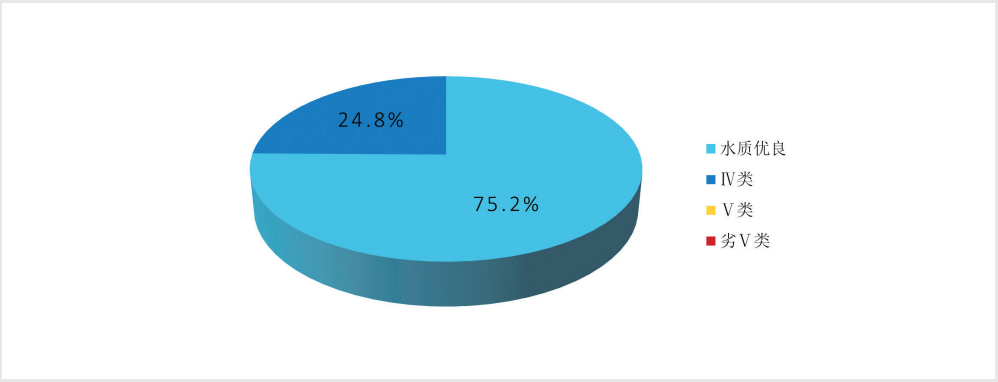
城市降水

2021 年，全省 16 市共采集分析 1622 个降水样品，监测统计结果表明：降水 pH 年均值为 6.49，16 市 pH 年均值范围在 6.14 ~ 7.39 之间，pH 年均值均大于 5.60，全省无酸雨城市。

03 水环境

地表水环境

2021 年，全省 153 个国控地表水考核断面中，按照《地表水环境质量评价办法（试行）》确定的 21 项指标评价，水质优良的 115 个，占 75.2%；IV 类的 38 个，占 24.8%；在上年度历史性消除劣 V 类水体的基础上，又历史性实现了消除 V 类水体。



全省地表水质类别

主要水系

※ 黄河流域

黄河流域 22 个省控及以上考核断面中，水质优良的 19 个，占 86.4%，其中黄河干流国控断面水质全部达到 II 类；IV 类的 2 个，占 9.1%；V 类的 1 个，占 4.5%；连续 3 年消除劣 V 类水体。

流域内国家级水功能区水质达标率为 100%；省级水功能区水质达标率为 64.7%。

※ 淮河流域

淮河流域 88 个省控及以上考核断面中，水质优良的 61 个，占 69.3%；IV 类的 25 个，占 28.4%；V 类的 2 个，占 2.3%；连续 3 年消除劣 V 类水体。

流域内国家级水功能区水质达标率为 90.4%；省级水功能区水质达标率为 88.9%。

※ 海河流域

海河流域 48 个省控及以上考核断面中，水质优良的 18 个，占 37.5%；IV 类的 30 个，占 62.5%；

首次全面消除Ⅴ类水体；连续2年消除劣Ⅴ类水体。

流域内国家级水功能区水质达标率为91.3%；省级水功能区水质达标率为88.2%。

※ 小清河流域

小清河流域32个省控及以上考核断面中，水质优良的17个，占53.1%，其中干流国控断面水质优良比例达到66.7%的历史高值；Ⅳ类的13个，占40.7%；Ⅴ类的1个，占3.1%；劣Ⅴ类的1个，占3.1%。

流域内国家级水功能区水质达标率为100.0%；省级水功能区水质达标率为90.0%。

※ 半岛流域

半岛流域69个省控及以上考核断面中，水质优良的47个，占68.1%；Ⅳ类的21个，占30.4%；Ⅴ类的1个，占1.5%；连续2年消除劣Ⅴ类水体。

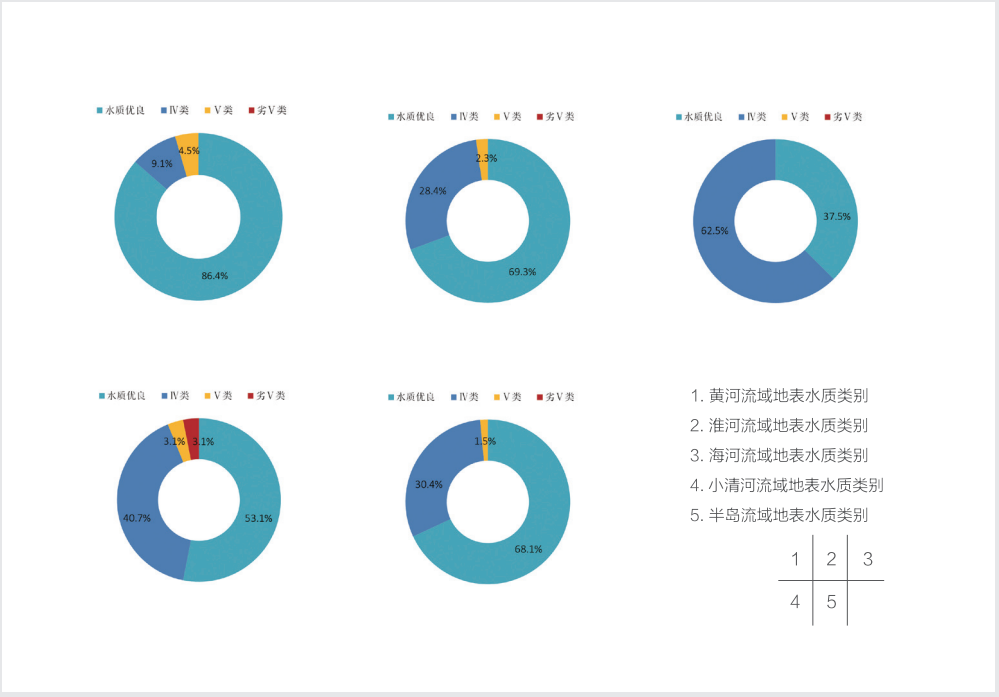
流域内国家级水功能区水质达标率为71.4%；省级水功能区水质达标率为88.9%。

※ 湖泊水库

全省7个湖泊、7座水库的18个省控以上考核点位中，有17个点位水质达到或优于Ⅲ类，占94.4%；1个点位水质为Ⅳ类，占5.6%；无Ⅴ类、劣Ⅴ类点位。

※ 饮用水水源地

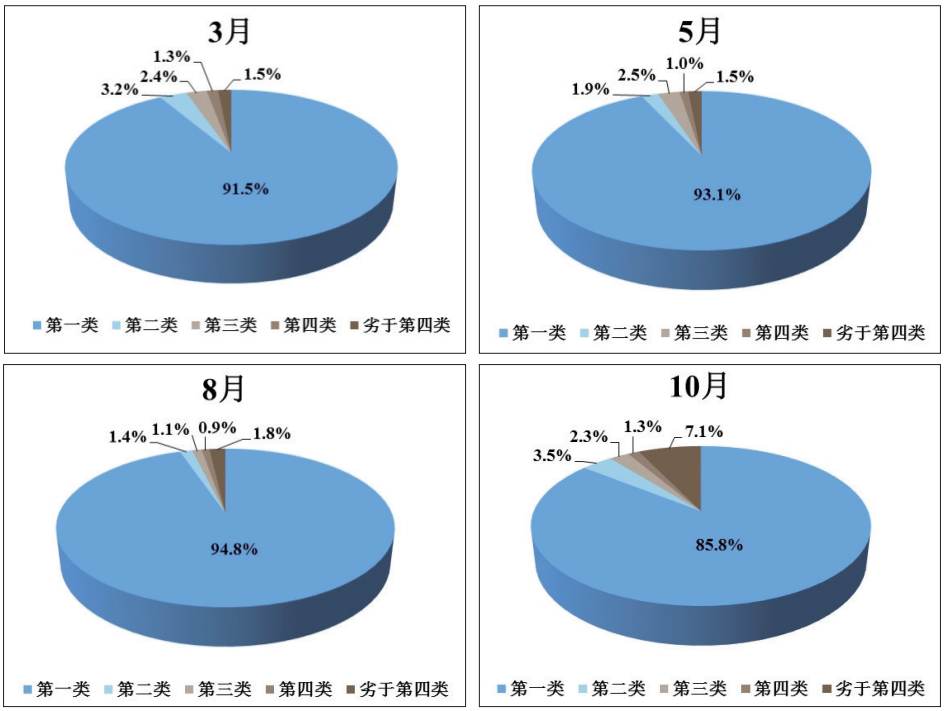
全省列入国家考核的县级及以上城市集中式饮用水水源地共79处，其中地表水水源地54处，地下水水源地25处。所有水源地全年各月水质均稳定达标。



04 海洋环境

海水质量

2021 年，全省开展了 3 月、5 月、8 月和 10 月四个航次的海水质量监测，按 575 个省控站位测算，全省海水环境质量状况总体良好，符合第一类海水水质标准的海域面积分别约占全省海域面积的 91.5%、93.1%、94.8% 和 85.8%；劣于第四类海水水质标准的海域主要分布在莱州湾、渤海湾、丁字湾、胶州湾等海域。2021 年全省海域水质优良（一类、二类）面积比例为 91.3%。



注：山东省海域面积按 15.95 万平方公里计

2021 年全省海域各类水质面积比例组成

海洋沉积物质量

2021 年，全省近岸海域沉积物质量状况总体良好，质量状况较上年基本保持稳定。硫化物、有机碳、汞、镉、铅、砷、锌、石油类、滴滴涕和多氯联苯均符合第一类海洋沉积物质量标准，局部海域存在铜和铬含量超第一类海洋沉积物质量标准的站位。

海洋生物多样性

2021 年，全省近岸海域所获浮游植物 103 种，主要种类为硅藻，5 月多样性指数为 1.96，主要优

势种为夜光藻、中肋骨条藻、具槽帕拉藻，8 月多样性指数为 2.53，主要优势种为中肋骨条藻、泰晤士旋鞘藻、旋链角毛藻等；所获浮游动物 91 种，主要类群为刺胞动物门、桡足类、浮游幼虫，5 月多样性指数为 1.91，主要优势种为中华哲水蚤、腹针胸刺水蚤、洪氏纺锤水蚤、强壮滨箭虫、八斑芮氏水母等，8 月多样性指数为 2.68，主要优势种为鸟喙尖头溞、强壮滨箭虫、小拟哲水蚤、拟长腹剑水蚤、中华哲水蚤等；所获大型底栖生物 217 种，高于上年同期，主要类群为环节动物、软体动物和节肢动物，多样性指数为 3.13，主要优势种为丝异须虫和凸壳肌蛤；监测到潮间带生物 63 种，与上年相比基本持平，主要类群为环节动物、软体动物和节肢动物，多样性指数为 1.74，主要优势种为光滑篮蛤、古氏滩栖螺和红明樱蛤。

典型海洋生态系统

2021 年，海洋生物优势种群基本稳定，群落结构未发生明显变化。黄河口典型生态环境健康状况整体有所改善，但海域氮磷比失衡及富营养化状况依然存在；莱州湾典型生态系统无机氮超标情况有明显好转，氮磷比失衡及海域富营养化状况略有改善，小清河口邻近海域有机污染依然存在；庙岛群岛典型生态系统海域水质、沉积环境质量状况良好，海洋生物多样性指数保持较高水平，浮游动物、底栖生物数量略有减少；胶州湾生态系统无机氮超标情况有所缓解，生物群落健康指数较去年同期有所升高，生物群落较为稳定。

2021 年典型海洋生态系统生物多样性状况

监测区域		黄河口		莱州湾		庙岛群岛		胶州湾
监测航次		5 月	8 月	5 月	8 月	5 月	8 月	8 月
浮游植物	物种数（种）	32	53	36	50	43	26	69
	数量（万个细胞 / 立方米）	17.8	97.6	11.9	39.1	15.1	3.7	151.0
	多样性指数	1.91	2.63	1.73	2.44	2.10	2.26	3.18
	主要优势种	夜光藻 斯氏几内亚藻中肋骨条藻	旋链角毛藻 窄面角毛藻 大洋角管藻	夜光藻 中肋骨条藻	窄面角毛藻 大洋角管藻	具槽帕拉藻 威利圆筛藻	大角角藻 具槽帕拉藻 梭角藻	中肋骨条藻 大洋角管藻 劳氏角毛藻
浮游动物	物种数（种）	22	42	25	39	23	29	60
	数量（个 / 立方米）	357	82	319	59	131	62	993
	多样性指数	1.80	2.49	1.83	2.25	1.28	2.36	3.14
	主要优势种	八斑芮氏水母 中华哲水蚤 腹针胸刺水蚤	强壮滨箭虫 背针胸刺水蚤 中华哲水蚤	小拟哲水蚤 八斑芮氏水母	强壮滨箭虫 背针胸刺水蚤	中华哲水蚤 腹针胸刺水蚤	中华哲水蚤 强壮滨箭虫	太平洋纺锤水蚤 强壮滨箭虫 小拟哲水蚤
底栖生物	物种数（种）	—	84	—	123	—	109	90
	数量（个 / 平方米）	—	1164	—	1586	—	478	669
	多样性指数	—	2.77	—	3.21	—	3.74	3.68
	主要优势种	—	凸壳肌蛤 丝异须虫	—	凸壳肌蛤 丝异须虫	—	日本倍棘蛇尾 江户明樱蛤	菲律宾蛤仔 丝异须虫

注：“–”表示未开展该项目监测

重点海湾

渤海湾 2021 年，渤海湾海域冬季、春季、夏季和秋季（冬、春、夏、秋分别对应 3 月、5 月、8 月和 10 月四个监测航次，下同）四个航次优良水质海域面积比例分别为 47.6%、85.2%、53.2% 和 0.6%；劣于第四类海水水质主要分布在黄河、潮河、漳卫新河等入海河流等近岸海域，主要超标要素为无机氮。

莱州湾 2021 年，莱州湾海域冬季、春季、夏季和秋季四个航次优良水质海域面积比例分别为 16.5%、29.9%、73.8% 和 25.3%；劣于第四类海水水质的海域主要分布在湾西部近岸海域，无机氮含量较上年有所升高，仍为海域主要超标要素。

套子湾 2021 年，套子湾海域水质总体较好，冬季、春季、夏季优良水质海域面积比例均为 100%，秋季优良水质比例为 73.4%，超标要素为无机氮。

丁字湾 2021 年，丁字湾海域冬季、春季、夏季和秋季四个航次优良水质海域面积比例分别为 10.8%、13.6%、34.9% 和 0.0%；劣于第四类海水水质的海域在湾内分布面积较大，主要超标要素为无机氮。

胶州湾 2021 年，胶州湾海域冬季、春季、夏季和秋季四个航次优良水质海域面积比例分别为 83.2%、22.0%、72.4% 和 11.0%；劣于第四类海水水质的海域主要分布在湾东北部河口邻近海域，超标要素为无机氮、活性磷酸盐。

海洋垃圾

海滩垃圾 以生活垃圾中的塑料类为主，主要来源于陆上。监测区域海滩垃圾总平均数量密度 142377 个 /km^2，总平均质量密度 961.0kg/km^2，与上年相比，数量密度有所增加，质量密度有所减少。

海面漂浮垃圾 主要种类为塑料类。特大块和大块海面漂浮垃圾总平均数量密度为 9 个 /km^2，较上年有所减少；中块和小块垃圾总平均数量密度为 5458 个 /km^2，总平均质量密度为 0.1 kg/km^2，与上年相比，数量密度有所增加，质量密度有所减少。

声环境 05

城市区域声环境

2021 年，全省城市昼间区域声环境质量平均等效声级为 53.7dB（A），噪声总体水平等级为“二级”，属于“较好”。13 个市区域声环境质量评价为“二级”及以上，占比 81.3%。

道路交通声环境

2021 年，全省昼间道路交通声环境平均等效声级为 67.3dB（A），达到《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中 4a 类标准，噪声强度等级水平为“一级”，属于“好”，15 个城市昼间道路交通声环境质量评价属于“较好”及以上等级。

城市功能区声环境

2021 年，全省各类功能区共布设监测点位 210 个，昼间、夜间各监测 839 点次。全省城市功能区声环境昼间监测总点次达标率为 94.0%，夜间监测总点次达标率为 86.3%。

06 辐射环境

2021 年，全省环境电离辐射水平保持稳定。全省 22 个辐射环境自动监测站在线 γ 辐射空气吸收剂量率监测数据正常，气溶胶样品中放射性核素含量与历年相比处于同一水平；16 市监测点累积剂量监测、土壤样品分析和济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、威海等市沉降物监测结果与往年结果持平；省内黄河、小清河的地表水监测结果和黄河、漳卫新河的入海口断面监测结果与历年相比处于同一水平；全省 16 市饮用水源地中总 α、总 β 分析结果均低于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的限值；青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照 6 市的 7 个海水监测点放射性核素活度浓度均低于《海水水质标准》（GB3097-1997）规定的限值；青岛、潍坊、威海 3 市的 4 个监测点海洋生物样品分析结果均与往年结果持平。

海阳核电厂周边环境 γ 辐射空气吸收剂量率监测数据正常，采集分析的 336 个环境样品和抽取的 128 个气、液态流出物样品中放射性核素活度浓度结果无异常。海阳核电厂周边海域 13 个样品，放射性核素浓度活度分析结果处于本底水平范围。石岛湾核电厂周边环境 γ 辐射空气吸收剂量率监测数据正常，采集分析的 371 个环境样品和抽取的 37 个气、液态流出物样品中放射性核素活度浓度结果无异常。石岛湾核电厂周边海域 13 个样品，放射性核素浓度活度分析结果处于本底水平范围。

全省 36 家 I 类放射源和 I 类射线装置应用单位周围环境监测结果均处于当地天然放射性本底水平范围内。11 家伴生放射性矿开发利用企业周围辐射环境监测结果均无异常。

全省电磁环境质量总体情况较好。电磁环境监测点及电磁辐射污染源监测点监测结果均与往年监测结果持平。

自然生态 07

2021 年，全省生态环境状况评价等级为“良”，与上年度相比，生态环境状况变化幅度为“略微变好”。

土地森林资源

根据2020年度国土变更调查成果，截至2020年底，全省耕地9614.30万亩（其中，水田141.94 万亩，占 1.47%；水浇地 6963.37 万亩，占 72.43%；旱地 2508.99 万亩，占 26.10%）、园地 1896.61 万亩、林地 3914.73 万亩、草地 350.70 万亩、湿地 370.17 万亩、城镇村及工矿用地 4246.25 万亩、交通运输用地 678.82 万亩、水域及水利设施用地 2001.24 万亩。

根据 2020 年森林资源管理“一张图”成果，截至 2019 年底，全省森林资源 4951.96 万亩，其中乔木林 4861.74 万亩、竹林 1.32 万亩、国家特别规定灌木林 88.90 万亩，森林覆盖率 20.90%。（注：森林资源包括林地及非林地林木覆盖中的乔木林、竹林和国家特别规定的灌木林）

农业

2021 年，全省无公害农产品获证单位 3993 家，产品 6656 个，绿色食品获证单位 1839 家，获证产品 4178 个。

自然保护区

2021 年，全省国家级自然保护区 7 个，面积 22.06 万公顷；省级 38 个，面积 50.77 万公顷。

生态文明建设示范

2021 年，全省共有国家生态文明建设示范区 17 个，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 7 个；省级生态文明建设示范区 16 个，省级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 21 个。

08 气候变化与自然灾害

气候变化

2021 年，全省平均气温为 14.5℃，较常年（13.4℃）偏高 1.1℃，为 1951 年以来历史次高。全省平均降水量为 988.2 毫米，较常年（645.1 毫米）偏多 53.2%，为 1951 年以来历史次多。全省平均日照时数为 2196.6 小时，较常年（2391.3 小时）偏少 194.7 小时。

气候灾害

2021 年，春季出现 2 次霜冻；春季出现 3 次大范围沙尘天气过程，中西部浮尘日数达 4 ~ 10 天，为 1989 年以来最多；6 号台风“烟花”于 7 月 29 日 9 时从济宁鱼台进入山东，30 日凌晨从滨州移出；7—10 月，聊城、东营、滨州、烟台等地共出现 5 起龙卷风；全省共出现 18 次冰雹天气过程；全省平均高温日数为 9.0 天，较常年偏多 2.1 天；夏季暴雨频发，为近 30 年最多，秋季暴雨连阴雨并发，出现罕见秋汛，多地日降水量破历史同期极值；出现了 3 次大范围的雾和霾天气过程；全省平均大风日数为 10.1 天，为 2006 年以来最多；共出现 5 次大范围的降雪天气过程，主要出现在 2、11 和 12 月；共出现 7 次寒潮天气过程。

2021 年，全省共发生洪涝灾害 6 次，涉及济宁、泰安、日照、聊城、菏泽 5 市的 22 个县级报灾单位。据核定，全省洪涝灾害受灾人口 37.27 万人；农作物受灾面积 27.59 千公顷，其中成灾面积 11.2 千公顷，绝收面积 186.34 公顷；倒塌房屋 18 间，严重损坏房屋 4 间，一般损坏房屋 8 间；直接经济损失 1.32 亿元，其中农林牧渔业损失 1.3 亿元。

09 基础设施与能源

交通运输

2021 年，全省高速公路通车里程达到 7477 公里，六车道以上占比达到 30%；高速铁路里程达到 2319 公里；运输机场达到 10 个，通用机场达到 14 个；城市轨道交通通车里程达到 377 公里；沿海港口总通过能力超过 10 亿吨，万吨级以上港口泊位达到 358 个。全省 7971 艘内河运输船舶全部加装生活污水收集和智能监控装置。全省新增和更新的 1839 辆公交车全部为新能源汽车，新能源公交车占比超过 70%；巡游出租车新能源及清洁能源车辆占比超过 90%。全省淘汰国三及以下营运柴油货车 25.6 万辆。

住建领域扬尘污染治理

2021 年，全省城市和县城规划区内，规模以上房屋建筑工地 9165 个、工期超过 3 个月的市政工地 1028 个，全面落实扬尘治理“六项措施”；规模以上房屋建筑拆除工地 101 个，全面落实扬尘治理“五项措施”。全省核准建筑垃圾运输企业 1987 家，建筑垃圾运输车共计 35951 台，全部实现密闭运输，其中 35630 台安装卫星定位系统，安装率 99%。全省城市及县城快速路、主次干道保洁面积 60047 万平方米，机扫率、洒水率达到 97% 以上，深度保洁率达到 80% 以上；城市及县城支路、慢车道、人行道保洁面积 23512 万平方米，机扫率、洒水率达到 85% 以上。

城市污水处理

2021 年，全省建成城市污水处理厂 331 座，共形成污水处理能力 1825 万吨 / 日；其中，2021 年全省共新建（扩建）完成 27 座污水处理厂，新增污水处理能力 82 万吨 / 日。2021 年全省共处理城市污水 57.22 亿吨，城市和县城污水集中处理率达到 98.2%。

能源

2021 年，全省初步构建起“三交两直”特高压受电格局，全年接纳省外电量首次突破千亿大关，达到 1188 亿千瓦时，同比增长 2.48%；占全社会用电量比重达到 16.1%。2021 年，全省新能源和可再生能源发电装机达到 6099.2 万千瓦，同比增长 27.3%；占电力总装机比重达到 35.2%，同比提高 4.4 个百分点。全年实现发电量 1108.5 亿千瓦时，同比增长 35%；占全社会用电量比重达到 15%，同比提高 3.2 个百分点。其中，光伏、生物质发电装机分别达到 3343.4 万千瓦、395.6 万千瓦，同比增长 47.1%、8.2%，均居全国首位；风电装机达到 1942.4 万千瓦，同比增长 8.2%，居全国第六。

10 资源综合利用与产业结构调整

资源综合利用

开展《中华人民共和国固体废物污染防治法》宣贯，举办学习研讨会。推动再生资源综合利用行业发展，有 11 家企业列入国家废钢铁加工行业规范公告管理企业名单，共有 76 家企业列入国家再生资源综合利用行业规范公告管理名单。

产业结构调整

2021 年，完成压减焦化落后产能 180 万吨；地炼行业淘汰 200 万吨以下炼油装置，拆除 13 家“小炼油”企业 396 万吨炼油产能装置，整合转移 3 家地炼企业产能 780 万吨，承接地炼产能整合转移的新旧动能转换裕龙岛炼化一体化项目有序建设实施；压减化肥行业合成氨产能 36 万吨；水泥行业完成 15 条 2500 吨 / 日及以下的水泥熟料产线产能置换公告；累计完成大气污染传输通道城市 9 家钢铁企业 1716 万吨炼铁、1936 万吨粗钢产能置换工作。

能耗

2021 年，全省规模以上工业万元增加值能耗同比下降 5.57%。

措施与行动

一、高度重视生态环境保护工作

2021 年，省委、省政府深入贯彻习近平生态文明思想，锚定“走在前列、全面开创”“三个走在前”总遵循、总定位、总航标，纵深推进“蓝天、碧水、净土”保卫战，全省生态环境质量持续改善，生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局。召开了全省生态环境保护大会，在 2021 年度各市高质量发展综合绩效考核中，专门设置“深入打好污染防治攻坚战”指标，出台了创新性政策措施，生态环境保护制度体系不断健全。2021 年 6 月，省生态环境委员会第二次全体会议审议通过《关于建立流域横向生态补偿机制的指导意见》《南四湖流域水污染综合整治三年行动方案（2021—2023 年）》《2021 年度南四湖水污染综合整治工作计划》等。2021 年 8 月，省生态环境委员会第三次全体会议审议通过《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》；省政府印发实施《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）。

二、深入打好蓝天保卫战

强化细颗粒物（$PM_{2.5}$）和臭氧（O_3）协同控制，启动实施新一轮“四减四增”行动计划。持续开展夏季挥发性有机物治理攻坚，对重点行业、重点领域的 301 家涉 VOCs 企业开展现场帮扶，全省 3395 家企业完成 VOCs 治理提标改造，857 家企业完成无组织排放深度治理。对 17.48 万台重型柴油车安装 OBD 远程监控系统并联网，通过路检路查、集中停放地抽测等方式累计抽检柴油车 24.76 万辆（次）。累计摸排非道路移动机械 54.5 万台，编码登记 52.5 万台，监督抽测

13.9 万台次。生态环境、公安、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利等部门联合开展扬尘污染整治“回头看”，对 309 个扬尘源进行现场检查，发现并推动解决了一批扬尘污染问题。

三、深入打好碧水保卫战

开展入河湖排污口溯源整治，4 万余个排口全部完成溯源，南四湖流域、黄河流域全年分别规范化改造排污口 12450 个、5686 个。实施汛前水质超标隐患排查整治，排查河湖 1746 条（个）、整治隐患 7770 处。淄博市马踏湖、日照市日照水库分别被评选为全国美丽河湖优秀案例第 1 名、提名案例第 2 名。开展南四湖流域水污染综合整治，流域内 383 个工业企业排污口全部完成整治，新增城镇污水处理能力 33.9 万吨 / 日，完成环湖稻（藕）田退水治理 9.4 万亩。15439 个入海排污口（含 140 个工业废水排污口）完成整治工作。开展“净滩 2021”专项行动，排查整治岸线岸滩垃圾和疑似污水直排问题 5000 余处。青岛市灵山湾被评选为全国首批美丽海湾优秀案例第 1 名。

四、深入打好净土保卫战

全省受污染耕地全部采取安全利用措施，重点建设用地安全利用得到有效保障，完成国家受污染耕地和重点建设用地安全利用年度任务目标。圆满完成农用地详查验收，在全国率先完成重点行业企业用地土壤污染状况调查验收。将 1415 家企业纳入土壤污染重点监管单位名录管理。提前完成年度 4000 个行政村农村生活污水治理、500 处农村黑臭水体治理任务。印发实施《全省非法开采地下水专项清理整顿工作方案》，对非法开采地下水问题进行专项清理整顿。

五、积极应对气候变化和温室气体减排

积极参与全国碳排放权交易市场建设，全省确定 320 家符合条件的发电行业重点排放单位纳入履约管理。圆满完成第一个履约周期的配额清缴工作，共清缴配额 11.52 亿吨，履约量 99.82%，累计成交额占全国的 58.14%。省生态环境厅会同中国人民银行济南分行等部门印发《关于支持碳排放权抵质押贷款发展的意见》，支持青岛西海岸新区开展气候投融资试点。组织开展涉消耗臭氧层物质经营活动企业备案工作，加强消耗臭氧层物质监管，推动青岛市制冷维修行业 HCFCs 淘汰城市示范项目。积极筹建“中国与太平洋岛国应对气候变化合作中心”。

六、大力推进自然生态保护

美丽山东建设开局良好，编制《美丽山东建设规划纲要（2021—2035 年）》，在全国第一个公开发布《山东生态省建设评估报告（2003—2020 年）》。黄河流域生态保护扎实推进，在沿黄 9 省区率先印发《山东省黄河流域生态环境保护专项规划》，出台《加强生态文明建设实施方案》《加强黄河干支流生态保护修复实施方案》，省生态环境厅与中国环境科学研究院签署战略合作框架协议，

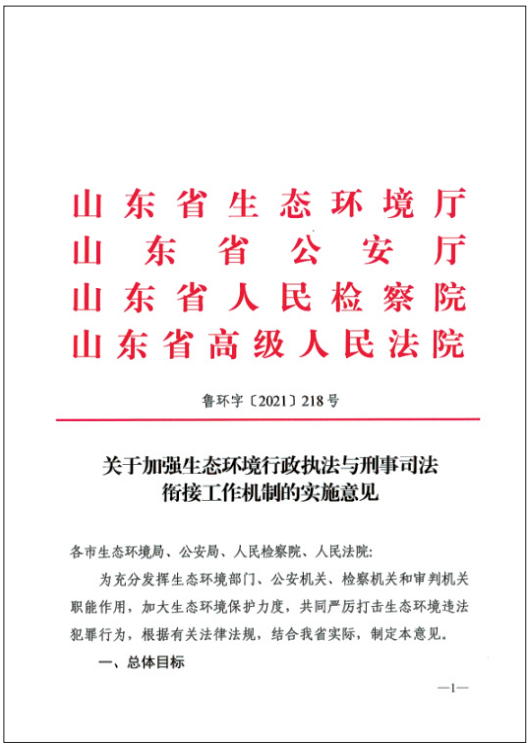
联合揭牌成立了黄河流域首个生态环境定位观测研究站。在全国率先出台了《关于加强生态保护监管工作的实施意见》《山东省自然保护地生态环境监管工作暂行办法》两项指导性文件。积极开展生物多样性保护，修订印发《山东省生物多样性保护战略与行动计划（2021—2030 年）》，参加《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15），我省成为“中国 BIOFIN 项目——生物多样性金融计划项目”唯一示范省份。举办山东省“5.22 国际生物多样性日”纪念活动。

七、助力推动高质量发展

深化“放管服”改革走向真细实，严格落实服务重大项目落地机制，助推重大项目建设，积极服务“六稳”“六保”，依申请政务服务事项由 33 项优化为 27 项，全省 16 市“三线一单”成果全部印发实施，印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的实施意见》，严格“两高”项目生态环境源头防控。推动构建以排污许可制为核心的固定源监管制度体系，在全国率先出台《关于强化排污许可与环境影响评价、监测、执法联动 建立“一证式”监管机制的意见（试行）》，推进《排污许可管理条例》贯彻落实，超额完成排污许可“双百”年度工作任务，协助烟台、滨州积极开展国家排污许可试点。推进乡村生态振兴，开展农村人居环境整治，不断提高农业资源环境监管水平，全省畜禽粪污综合利用率达到 90.1%，实施乡村生态保护与修复，年内完成造林面积 17.68 万亩，开展乡村生态振兴示范创建，全省共建成“美丽庭院”210 万余户。

八、深入开展生态环保督察和环境执法

开展第二轮省级生态环境保护督察，并同步对枣庄、济宁、泰安、菏泽市开展南四湖流域生态环境保护专项督察，通报 32 个突出生态环境问题典型案例，交办群众信访举报件 25845 件。全



山东省生态环境厅
山东省公安厅
山东省人民检察院
山东省高级人民法院

鲁环字〔2021〕218号

关于加强生态环境行政执法与刑事司法衔接工作机制的实施意见

各市生态环境局、公安局、人民检察院、人民法院：

为充分发挥生态环境部门、公安机关、检察机关和审判机关职能作用，加大生态环境保护力度，共同严厉打击生态环境违法犯罪行为，根据有关法律法规，结合我省实际，制定本意见。

一、总体目标

—1—

力保障中央对我省开展第二轮第四批中央生态环境保护督察，督察期间公开通报 5 个突出生态环境问题典型案例，交办群众信访举报件 7106 件。2021 年 12 月 14 日，中央第二生态环境保护督察组向我省反馈督察报告，并移交 5 个生态环境损害责任追究问题及案卷。我省印发《山东省中央生态环境保护督察整改任务清单》，将督察报告分解为 66 项具体问题，逐一明确责任单位、督导单位、整改措施、整改时限、整改目标。2021 年，全省生态环境执法能力建设不断加强，荣膺 2021 年生态环境保护执法大练兵全国第一。我省出台的生态环境问题常态化发现工作机制、危险废物跨省联合执法机制和省级督办机制、非现场监管执法工作机制、建设项目执法检查机制等制度文件被生态环境部全国转发推广。各级生态环境部门立案查处环境违法案件 13440 件。将 2685 家环保管理水平先进的企业纳入监督执法正面清单。2021 年，省生态环境厅平台接收生态环境信访 21472 件，及时受理率、按期办结率 100%。修订印发《山东省生态环境违法行为举报奖励暂行规定》，2021 年举报奖励案件 6964 件，奖励金额 521.234 万元，均居全国第一。

九、有效防范化解各类环境风险

危险废物环境管理机制逐步完善，印发《关于进一步强化全省危险废物监管的若干措施》《山东省“十四五”危险废物规范化环境管理评估工作方案》，连续开展危险废物处理安全生产大排查大整治行动、危险废物拉网式起底式排查整治专项行动、危险废物排查整治“回头看”及工业固体废物历史遗留问题“大走访”行动，排查整治环境风险隐患。全省医疗废物特别是涉疫情医疗废物全部安全及时有效处置，未发生一起次生、衍生疫情或环境污染事件。危险废物利用处置能力不断优化提升，全省 16 市均建成并运行 1 家以上危险废物综合处置单位，基本形成了布局合理、种类齐全、能力充足的危险废物利用处置体系。废铅蓄电池收集转运试点成效明显。编制《山东省“十四五”核与辐射安全监管规划》，修订《山东省辐射事故应急预案》，辐射安全监管体系不断完善。在全国率先建成省级放射源在线监控平台，配套印发《山东省放射源在线监控系统运行监管工作机制（试行）》。全年共妥善处置突发环境事件 3 起，未发生重大及以上突发环境事件，共监控处置涉生态环境舆情 54 起，总体平稳。

十、着力加强各项措施保障

顺利完成生态环境系统省级事业单位改革工作，政事关系、管办关系更加清晰，职责定位更加明确。健全完善流域横向生态补偿机制，在黄河流域率先建立省际横向生态补偿机制，

在全国率先建立覆盖全省的县际流域横向生态补偿机制。2021 年，通过山东环境网站主动发布信息 11207 条，政务微信向公众推送信息 3142 条，发布政务微博 15655 条，答复办结政府信息公开申请 196 件，通过网站及政务新媒体发布政策解读信息 117 条。2021 年 12 月 3 日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过了《山东省规划环境影响评价条例》和《山东省南四湖保护条例》，均自 2022 年 1 月 1 日起施行。其中《山东省规划环境影响评价条例》是全国第一部省级层面关于规划环境影响评价的专门地方性法规。制定并发布实施《施工场地颗粒物（PM_{10}）与噪声在线监测技术规范》（DB37/T 4338—2021）《底泥污染状况调查点位布设技术规范》（DB37/T 4327—2021）《环境空气 颗粒物的测定 便携式 β 射线法》（DB37/T 4378—2021）。截至 2021 年底，全省生态环境损害赔偿案件数居全国第一位，实现县级全覆盖。全省生态环境监测网络进一步优化，每个县（市、区）至少建设 2 个省控及以上空气质量自动监测站，主要跨县（市、区）界河流、湖泊断面自动监测全覆盖，土壤环境监测点位所有县（市、区）全覆盖。在全国率先建设生态环境监测大数据平台，把“数据孤岛”连接成“信息岛链”，实现一屏纵览全省监测业务全局，列入总站智慧监测创新应用试点。全省推行机动车排放检验机构交钥匙便民服务措施，覆盖面达到 94%。

十一、发展壮大生态环保产业

省生态环境厅、省发展改革委等 7 部门联合印发《山东省“十四五”生态环保产业发展规划》，明确了“十四五”期间我省生态环保产业发展的目标任务、重点工作和保障措施。组织开展了 8 个环保管家和 6 个“环境医院”试点，不断提升环境治理市场化、专业化水平。深入推进生态环境导向的开发（EOD）模式试点，2 个项目获批

国家级第一批 EOD 试点，在全国率先开展了 4 个省级 EOD 模式试点。省生态环境厅、省科技厅、省商务厅等 9 部门联合印发《关于深入推进生态工业园区建设的若干措施》，提出 6 方面 17 条具体措施，深入推进生态工业园区建设。人民银行济南分行、省生态环境厅等 5 部门制定出台《关于金融支持生态环境保护和生态环保产业发展的若干措施》，引导和激励更多金融资源支持生态环境保护和生态环保产业发展。发布《2021 年山东省绿色低碳技术成果目录》《山东省生态环保领域技术创新需求目录（第一批）》。积极推进生态环保科普基地建设，全省已有国家级生态环保科普基地 5 家，省级科普基地 15 家。推动环保产业领域国际交流与合作，召开鲁韩环保事务合作委员会第十五次会议和中韩（山东）产业技术线上交流会，参加了与法国布列塔尼大区线上交流会，推进青岛理工大学与挪威创新署实质性合作。积极参与筹建“中国 – 加勒比地区合作中心”。

十二、加大生态环保宣传与公众参与

围绕黄河流域生态保护、“十四五”生态环境保护规划、生物多样性保护、碳排放交易等重点工作和内容，组织召开 28 场新闻发布会。开展“追寻生态大运河”“生态环境高水平保护推进经济高质量发展”“绿水青山就是金山银山”等主题采访采风活动。巧用“小山小水”代言山东环保工作，利用系列动画片、山东快板等公众喜闻乐见的形式宣传“公民十条”、解读政策规划、回应社会关切。@ 山东环境 政务微博在“全国十大生态环境微博”中连续八年位居第一。公众参与更为广泛，组织开展习近平生态文明思想宣讲进机关、进社区活动。打造“生态文明宣传月暨六五环境日”活动品牌，主场活动首次实现省市视频连线。打造环保流动宣传车，在济南 8000 辆出租车，260 条公交线路、3500 辆公交车，城市大屏以及车站、机场等平台开展公益环保宣传。首次举办全省环保设施开放现场观摩活动，在全省集中推选“十佳环保设施开放单位”和“十佳讲解员”，全年组织环保设施开放活动近 2000 次，820 万余人次参与。齐鲁生态环保小卫士选树活动由两年一树变为一年一树，全省共有 850 名学生入围。深化与环保社会组织的项目合作，指导 6 家环保社会组织联合开展环境公益项目，巩固壮大生态环境治理统一战线。

微信二维码　　微博二维码

官方网站：http://sthj.shandong.gov.cn/

主编单位： 山东省生态环境厅

参编单位： 山东省发展和改革委员会／山东省工业和信息化厅／山东省自然资源厅
山东省住房和城乡建设厅／山东省交通运输厅／山东省水利厅
山东省农业农村厅／山东省应急管理厅／山东省统计局／山东省气象局